

Olympics

simona paparesta

April 2026

1 il metodo ANCOVA

Lo studio condotto vede come protagonisti i dati che ci raccontano di uno stato la sua ricchezza(GDP), la sua popolazione, e il suo stato di host, per vedere come questi dati influenzano il risultato sul medagliere per ogni edizione delle olimpiadi. Con questa consapevolezza, il primo approccio si può pensare sia quello di utilizzare l'Analisi della Covarianza (ANCOVA) a discapito dell'Analisi della Varianza (ANOVA) . Infatti abbiamo una sola variabile categorica (host) con il resto delle variabili covariate; ma questa non è stata comunque la scelta considerata migliore.

Infatti, il presente studio adotta un modello di Regressione Lineare Multipla in luogo della tradizionale (ANCOVA).Sebbene i due approcci condividano la medesima architettura matematica, l'ANCOVA è stata storicamente concepita in contesti strettamente sperimentali per neutralizzare l'effetto di variabili continue, trattandole come mero rumore di disturbo.

Nel nostro contesto macroeconomico, tuttavia, il PIL e la popolazione non rappresentano fastidi statistici da eliminare, bensì i motori causali fondamentali del fenomeno osservato.

Come argomentato da Miller e Chapman (2001) nel loro saggio sull'argomento "Misunderstanding analysis of covariance", l'applicazione dell'ANCOVA su gruppi precostituiti e variabili intrinsecamente interconnesse del mondo reale costituisce un limite concettuale, poiché finisce per sottrarre artificialmente varianza significativa all'analisi. Di conseguenza, la scelta della Regressione Multipla permette di elevare la potenza economica e l'estensione demografica al ruolo di predittori primari. Questo approccio garantisce di quantificare il loro peso reale in armonia con il "fattore host", restituendo un'immagine statisticamente valida e coerente con le reali dinamiche geopolitiche.

2 il metodo Bayesiano

[pensato dopo la regressione lineare di Daniele]

L'analisi di regressione lineare presentata nel paragrafo precedente ha dimostrato la forza del Prodotto Interno Lordo come principale predittore del successo olimpico, con *[inserire valore principale della regressione]*. Però per poter comprendere se la ricchezza agisca come un vantaggio contingente o come un meccanismo strutturale, la ricerca richiede uno spostamento dal "quanto" al "quando". Con questo obiettivo è stata condotta un'analisi statistica avanzata basata sulla *Bayesian Change-point Detection*, mirata a individuare i punti di rottura strutturale (cambi di regime) nell'indice di ricchezza e nel trend del medagliere, nelle serie storiche delle nazioni ospitanti dal 1996 in poi.

La solidità metodologica di questa fase risiede nell'applicazione di una rigorosa analisi cieca degli altri dati. Sono stati impiegati infatti due modelli bayesiani statisticamente indipendenti: il primo, un modello Poisson-Gamma, è stato incaricato di analizzare esclusivamente la serie storica delle medaglie vinte, calcolando la verosimiglianza marginale di un cambio di passo nei rendimenti atletici. Il secondo modello ha analizzato in totale isolamento la curva del GDP nazionale, garantendo in questo modo l'assenza di un possibile bias di conferma, lasciando che solamente i dati puri determinassero i risultati delle analisi.

I risultati di questa doppia indagine svelano una convergenza temporale che ridefinisce il vantaggio di "Fattore Casa". Calcolando la distribuzione di probabilità a posteriori e isolando il punto di massima probabilità, ovvero il MAP (Maximum A Posteriori), l'analisi ha individuato una perfetta sovrapposizione tra la rottura strutturale economica e quella sportiva per nazioni chiave. Analizzando il caso di Londra, Gran Bretagna (Host 2012) e di Rio, Brasile (Host 2016), gli algoritmi indipendenti hanno posizionato la linea di demarcazione storica evidenziando una convergenza temporale altamente significativa rispetto all'anno dell'evento. Si vede in modo evidente che lo shock strutturale del Prodotto Interno Lordo precede l'innalzamento del rendimento olimpico con un anticipo che varia da 1 a 5 anni, fungendo da indicatore primario. Lo sport agisce come specchio ritardato dell'economia, limitato esclusivamente dai vincoli temporali del calendario olimpico che ci permettono di sentire il miglioramento sportivo con molta meno capillarità, una volta ogni 4 anni.

Londra ha vinto l'assegnazione per i Giochi del 2012 nel luglio del 2005, in concomitanza alla prima vera rampa di lancio nell'economia britannica del decennio, che è partita nel 2003, ed ha fornito istantaneamente i capitali necessari per avviare un piano sistemico di sviluppo sportivo. Grazie all'economia in ascesa, si sono aggiudicati l'Olimpiade e sono stati velocemente investiti questi capitali nel sistema sportivo, che data la frequenza di questo evento sportivo, lo si percepisce solo nel 2008 a Pechino, creando un anticipo visibile di 5 anni tra economia e podi.

Per quanto riguarda il Brasile, ha ottenuto i Giochi per Rio nell'ottobre del 2009. Il decollo del PIL brasiliano verso il suo massimo storico si nota proprio a partire dal 2007. L'onda economica arriva prima, finanzia la candidatura e

trascina quasi istantaneamente verso l'alto il rendimento sportivo alla prima occasione utile per misurarlo (Pechino 2008), e continuando a crescere anche nell'altra occasione a Londra 2012.

Questa sincronia anticipata fornisce la base quantitativa per formulare la teoria dell'Effetto Incubazione. L'assegnazione dei Giochi Olimpici da parte del Comitato Olimpico Internazionale, che avviene sistematicamente con sette anni di anticipo rispetto alla cerimonia di apertura, agisce come un catalizzatore di investimenti. Tuttavia, è solo in presenza di un Prodotto Interno Lordo in forte espansione, o già strutturalmente dominante, che questo settennio si trasforma in un reale piano industriale sportivo. I capitali generati dall'economia nazionale vengono dirottati verso la costruzione di centri federali di eccellenza, l'assunzione di tecnici d'élite e lo sviluppo di programmi di reclutamento intensivo.

L'evidenza bayesiana dimostra pertanto che il salto di qualità nel medagliere non si materializza improvvisamente nell'anno in cui si ospitano i Giochi, ma si innesca matematicamente un ciclo olimpico prima, esattamente nel momento in cui la spinta del PIL fornisce la copertura finanziaria per un investimento olimpico e quindi una trasformazione sistemica. Il vantaggio logistico e ambientale dell'evento casalingo rappresenta soltanto l'apice visibile di una maturazione infrastrutturale profonda. In questo modo la nazione entra in un nuovo regime di performance che tende a mantenersi stabile anche nelle edizioni successive, confermando il ruolo del PIL non come semplice indicatore di spesa, ma di architetto del successo olimpico a lungo termine.